

Trabalho	Campus:	Data: 02/ 06/2026	Turma: 1001	
Disciplina: Introdução à Programação Estruturada em C			Professor: Alessandro Calin	
Matrícula: 202408643641	Nome : Pedro Henrique Abrantes Mousinho			

Para cada programa você deve colocar o código e o print do programa rodando.

Forma de entrega:

1) https://github.com/PH-Abrantes/Trabalho_Final.git

1) Analise o seguinte código C e identifique os erros existentes (sintáticos ou lógicos):

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    for (i = 0; i < 5; i++)  
    if (i % 2 = 0) {  
        printf("Número %d é par\n", i);  
    }  
    else  
        printf("Número %d é ímpar\n");  
  
    return 0 }
```

Pergunta:

Quantos erros de execução e sintaxe existem no código acima? Quais são eles?

2 de sintaxe: if (i % 2 = 0) e return 0 } 1 de Execução: printf("Número %d é ímpar\n");

O correto deveria ser: Os 2 de Sintaxe: if (i % 2 == 0) e return 0;

}

1 de Execução: printf("Número %d é ímpar\n", i);

2) Ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor.

```
main.c  [Icons] [Run] [Clear]
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int numero;
5
6     printf("Digite um numero inteiro: ");
7     scanf("%d", &numero);
8
9     printf("Antecessor: %d\n", numero - 1);
10    printf("Sucessor: %d\n", numero + 1);
11
12    return 0;
13 }
```

Output

Digite um numero inteiro: 5
Antecessor: 4
Sucessor: 6

=== Code Execution Successful ===

3) Escreva um programa em linguagem C que calcule a autonomia de um veículo. O programa deve solicitar ao usuário a quantidade de combustível (em litros) no tanque e o consumo médio do veículo (em km/l). Com esses dados, o programa deve calcular e exibir quantos quilômetros o veículo ainda pode percorrer com o combustível disponível.

Exemplo de entrada:

- Litros no tanque: 40
- Consumo médio (km/l): 12

Saída esperada:

- Autonomia: 480 km

```
main.c  [Icons] [Run] [Clear]
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     float litros, consumo, autonomia;
5
6     printf("Litros no tanque: ");
7     scanf("%f", &litros);
8
9     printf("Consumo medio (km/l): ");
10    scanf("%f", &consumo);
11
12    autonomia = litros * consumo;
13
14    printf("Autonomia: %.0f km\n", autonomia);
15
16    return 0;
17 }
```

Output

Litros no tanque: 40
Consumo medio (km/l): 12
Autonomia: 480 km

=== Code Execution Successful ===

4) Fazer um programa que solicite a largura e comprimento de terreno em metros e imprima a área do terreno. A área é o produto entre a largura e o comprimento.

```
main.c  [Icons] [Run] [Clear]
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     float largura, comprimento, area;
5
6     printf("Digite a largura do terreno (m): ");
7     scanf("%f", &largura);
8
9     printf("Digite o comprimento do terreno (m): ");
10    scanf("%f", &comprimento);
11
12    area = largura * comprimento;
13
14    printf("Area do terreno: %.2f m²\n", area);
15
16    return 0;
17 }
```

Output

Digite a largura do terreno (m): 10
Digite o comprimento do terreno (m): 20
Area do terreno: 200.00 m²

=== Code Execution Successful ===

5) Faça um programa que solicite o número de elementos de vetor, solicite os elementos e armazene-os no vetor, e imprima a quantidade de elementos pares e ímpares

```
main.c 1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int n, i;
5     int pares = 0, impares = 0;
6
7     printf("Digite a quantidade de elementos do vetor: ");
8     scanf("%d", &n);
9
10    int vetor[n];
11
12    for (i = 0; i < n; i++) {
13        printf("Digite o elemento %d: ", i + 1);
14        scanf("%d", &vetor[i]);
15    }
16
17    for (i = 0; i < n; i++) {
18        if (vetor[i] % 2 == 0) {
19            pares++;
20        } else {
21            impares++;
22        }
23    }
24
25    printf("Quantidade de elementos pares: %d\n", pares);
26    printf("Quantidade de elementos impares: %d\n", impares);
27
28    return 0;
29 }
```

Output

```
^
Digite a quantidade de elementos do vetor: 10
Digite o elemento 1: 0
Digite o elemento 2: 1
Digite o elemento 3: 2
Digite o elemento 4: 3
Digite o elemento 5: 4
Digite o elemento 6: 5
Digite o elemento 7: 6
Digite o elemento 8: 7
Digite o elemento 9: 8
Digite o elemento 10: 9
Quantidade de elementos pares: 5
Quantidade de elementos impares: 5

=== Code Execution Successful ===
Clear
```

6) Desenvolver um algoritmo que leia dez números inteiro e verifique e imprima quantos são divisíveis por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

```
main.c 1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int numero, i;
5     int quantidade = 0;
6
7     for (i = 1; i <= 10; i++) {
8         printf("Digite o %dº numero: ", i);
9         scanf("%d", &numero);
10
11         if (numero % 3 == 0 && numero % 5 == 0) {
12             quantidade++;
13         }
14     }
15
16     printf("Quantidade de numeros divisiveis por 3 e por 5 ao mesmo tempo: %d\n", quantidade);
17
18     return 0;
19 }
```

Output

```
^
Digite o 1º numero: 10
Digite o 2º numero: 30
Digite o 3º numero: 75
Digite o 4º numero: 800
Digite o 5º numero: 412
Digite o 6º numero: 380
Digite o 7º numero: 730
Digite o 8º numero: 954
Digite o 9º numero: 135
Digite o 10º numero: 1300
Quantidade de numeros divisiveis por 3 e por 5 ao mesmo tempo: 3

=== Code Execution Successful ===
```

7) Fazer um programa que faz uma pesquisa com pessoas entre 18 e 80 anos. O programa deve solicitar a quantidade de pessoas a ser entrevistadas. Armazenar a idade dessas pessoas em um vetor e imprimir quantas pessoas de cada faixa etária foram entrevistadas de acordo com a tabela abaixo:

≥ 18 e $< 35 \rightarrow$ jovem
 ≥ 35 e $< 65 \rightarrow$ adulto
 $\geq 65 \rightarrow$ idoso

O programa deve imprimir o quantitativo de jovens, adultos e idosos. Desta forma essas variáveis que irão contar deverão ser inicializadas com zero.

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int n, i;
5     int jovens = 0, adultos = 0, idosos = 0;
6
7     printf("Digite a quantidade de pessoas entrevistadas: ");
8     scanf("%d", &n);
9
10    int idades[n];
11
12    for (i = 0; i < n; i++) {
13        printf("Digite a idade da pessoa %d: ", i + 1);
14        scanf("%d", &idades[i]);
15
16        if (idades[i] >= 18 && idades[i] < 35) {
17            jovens++;
18        } else if (idades[i] >= 35 && idades[i] < 65) {
19            adultos++;
20        } else if (idades[i] >= 65) {
21            idosos++;
22        }
23    }
24
25    printf("\nQuantidade de jovens: %d\n", jovens);
26    printf("Quantidade de adultos: %d\n", adultos);
27    printf("Quantidade de idosos: %d\n", idosos);
28
29    return 0;
}
```

Output

```
Digite a quantidade de pessoas entrevistadas: 5
Digite a idade da pessoa 1: 10
Digite a idade da pessoa 2: 22
Digite a idade da pessoa 3: 85
Digite a idade da pessoa 4: 40
Digite a idade da pessoa 5: 100

Quantidade de jovens: 1
Quantidade de adultos: 1
Quantidade de idosos: 2

=== Code Execution Successful ===
```

8) Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:

- imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência
- retorne quantas vezes o valor de referência aparece no vetor

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int vetor[10];
5     int referencia;
6     int i, quantidade = 0;
7
8     for (i = 0; i < 10; i++) {
9         printf("Digite o %dº numero: ", i + 1);
10        scanf("%d", &vetor[i]);
11    }
12
13    printf("Digite o valor de referencia: ");
14    scanf("%d", &referencia);
15
16    printf("\nNumeros maiores que o valor de referencia:\n");
17
18    for (i = 0; i < 10; i++) {
19        if (vetor[i] > referencia) {
20            printf("%d ", vetor[i]);
21        }
22
23        if (vetor[i] == referencia) {
24            quantidade++;
25        }
26    }
27
28    printf("\n\nQuantidade de vezes que o valor de referencia aparece no vetor: %d\n", quantidade);
29}
```

Output

```
Digite o 1º numero: 5
Digite o 2º numero: 10
Digite o 3º numero: 9
Digite o 4º numero: 2
Digite o 5º numero: 6
Digite o 6º numero: 4
Digite o 7º numero: 7
Digite o 8º numero: 3
Digite o 9º numero: 1
Digite o 10º numero: 0
Digite o valor de referencia: 5

Numeros maiores que o valor de referencia:
10 9 6 7

Quantidade de vezes que o valor de referencia aparece no vetor: 1

=== Code Execution Successful ===
```

9) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 13/05.

```
Programiz C Online Compiler
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define TAM 5
4 // *****
5 // FUNÇÃO PARA CALCULAR DESCONTO
6 // *****
7
8 float calcularDesconto(float preco, float desconto) {
9     float valorFinal;
10    valorFinal = preco - (preco * desconto / 100);
11    return valorFinal;
12 }
13
14 // *****
15 // FUNÇÃO PRINCIPAL
16 // *****
17
18 int main() {
19     char produtos[TAM][50];
20     float precos[TAM];
21     float descontos[TAM];
22     float valorFinal[TAM];
23     int i = 0;
24     char continuar = 'S';
25
26     printf("*****\n");
27     printf("    SISTEMA DE DESCONTO    \n");
28     printf("*****\n\n");
29
30     while((continuar == 'S' || continuar == 's') && i < TAM) {
31
32         printf("Produto %d\n", i + 1);
33
34         printf("Nome do produto: ");
35         scanf("%s", produtos[i]);
36
37         printf("Preço do produto: ");
38         scanf("%f", &precos[i]);
39
40         printf("Percentual de desconto: ");
41         scanf("%f", &descontos[i]);
42
43         valorFinal[i] = calcularDesconto(precos[i], descontos[i]);
44
45         i++;
46     }
47
48     printf("***** RELATORIO FINAL *****\n");
49
50     printf("-----\n");
51     printf(" | Produto | Preço | Desconto | Valor Final | \n");
52     printf("-----\n");
53     printf(" | Teclado | 157.00 | 7.00 % | 146.01 | \n");
54     printf(" | Mouse  | 76.00  | 2.00 % | 74.48  | \n");
55     printf(" | Teclado | 140.00 | 50.00 % | 70.00  | \n");
56     printf("-----\n");
57
58     printf("=== Code Execution Successful ===\n");
59 }
```

Output

SISTEMA DE DESCONTO

Produto 1
Nome do produto: teclado
Preço do produto: 157
Percentual de desconto: 7
Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 2
Nome do produto: Mouse
Preço do produto: 76
Percentual de desconto: 2
Deseja cadastrar outro produto? (S/N): s

Produto 3
Nome do produto: Teclado
Preço do produto: 140
Percentual de desconto: 50
Deseja cadastrar outro produto? (S/N): n

***** RELATORIO FINAL *****

Produto	Preço	Desconto	Valor Final
Teclado	157.00	7.00 %	146.01
Mouse	76.00	2.00 %	74.48
Teclado	140.00	50.00 %	70.00

=== Code Execution Successful ===

```
Programiz C Online Compiler
main.c
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4
5 #define MAX 100
6
7 // *****
8 // FUNÇÃO PARA CALCULAR IMC
9 // *****
10
11 float calcularIMC(float peso, float altura) {
12     return peso / (altura * altura);
13 }
14
15 // *****
16 // FUNÇÃO PARA CLASSIFICAR IMC
17 // *****
18
19 void classificarIMC(float imc, char classificacao[]) {
20
21     if (imc < 18.5) {
22         strcpy(classificacao, "Abaixo do peso");
23     }
24
25     else if (imc < 25) {
26         strcpy(classificacao, "Peso normal");
27     }
28
29     else if (imc < 30) {
30         strcpy(classificacao, "Sobrepeso");
31     }
32
33     else if (imc < 35) {
34         strcpy(classificacao, "Obesidade I");
35     }
36
37     else if (imc < 40) {
38         strcpy(classificacao, "Obesidade II");
39     }
40
41     else {
42         strcpy(classificacao, "Obesidade III");
43     }
44 }
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Output

CALCULADORA DE IMC

Paciente 1
Digite o nome: Lucas
Digite a idade: 21
Digite o peso (kg): 64
Digite a altura (m): 1.71
Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): s

Paciente 2
Digite o nome: Pedrin Wendell Cordeiro
Digite a idade: 70
Digite o peso (kg): 82
Digite a altura (m): 1.64
Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): s

Paciente 3
Digite o nome: Joao Vitor Figueira
Digite a idade: 20
Digite o peso (kg): 56
Digite a altura (m): 1.70
Deseja cadastrar outro paciente? (S/N): n

***** RELATORIO FINAL *****

Nome	Idade	IMC	Classificacao
Lucas	21	21.89	Peso normal
Pedrin Wendell Cordeiro	70	30.49	Obesidade I
Joao Vitor Figueira	20	19.38	Peso normal

Programa encerrado!

=== Code Execution Successful ===

10) Colocar o print do código rodando dos programas das folhas do dia 20/05.

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int linhas, colunas;
4     int i, j;
5     int soma = 0;
6     // Leitura da quantidade de linhas e colunas
7     printf("Digite o numero de linhas da matriz: ");
8     scanf("%d", &linhas);
9     printf("Digite o numero de colunas da matriz: ");
10    scanf("%d", &colunas);
11    // Declaração da matriz após ler linhas e colunas
12    int matriz[linhas][colunas];
13    // Leitura dos elementos da matriz
14    printf("\nDigite os elementos da matriz:\n");
15    for(i = 0; i < linhas; i++) {
16        for(j = 0; j < colunas; j++) {
17            printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
18            scanf("%d", &matriz[i][j]);
19            // Somatório dos elementos
20            soma += matriz[i][j];
21        }
22    }
23    // Impressão da matriz
24    printf("\nMatriz digitada:\n");
25    for(i = 0; i < linhas; i++) {
26        for(j = 0; j < colunas; j++) {
27            printf("%d\t", matriz[i][j]);
28        }
29        printf("\n");
30    }
31    // Impressão da soma
32    printf("\nSomatório dos elementos = %d\n", soma);
33    return 0;
34 }
```

Output

Clear

Digite o numero de linhas da matriz: 3
Digite o numero de colunas da matriz: 3

Digite os elementos da matriz:
Elemento [1][1]: 1
Elemento [1][2]: 5
Elemento [1][3]: 8
Elemento [2][1]: 7
Elemento [2][2]: 6
Elemento [2][3]: 1
Elemento [3][1]: 4
Elemento [3][2]: 3
Elemento [3][3]: 9

Matriz digitada:
1 5 8
7 6 1
4 3 9

Somatorio dos elementos = 44

=== Code Execution Successful ===

```
1 #include <stdio.h>
2 // Função para ler a matriz
3 void lerMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
4     int i, j;
5     for(i = 0; i < linhas; i++) {
6         for(j = 0; j < colunas; j++) {
7             printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
8             scanf("%d", &matriz[i][j]);
9         }
10    }
11 }
12 // Função para imprimir a matriz
13 void imprimirMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
14     int i, j;
15     printf("\nMatriz:\n");
16     for(i = 0; i < linhas; i++) {
17         for(j = 0; j < colunas; j++) {
18             printf("%d\t", matriz[i][j]);
19         }
20         printf("\n");
21     }
22 }
23 // Função para calcular o somatório
24 int somatorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
25     int i, j, soma = 0;
26     for(i = 0; i < linhas; i++) {
27         for(j = 0; j < colunas; j++) {
28             soma += matriz[i][j];
29         }
30     }
31     return soma;
32 }
33 // Função para calcular o produto
34 int produtorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
35     int i, j, produto = 1;
36     for(i = 0; i < linhas; i++) {
37         for(j = 0; j < colunas; j++) {
38             produto *= matriz[i][j];
39         }
40     }
41     return produto;
42 }
43 // Função para diagonal principal
44 void diagonalPrincipal(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
45     int i;
46     if(linhas != colunas) {
47         printf("\nA matriz nao e quadrada!\n");
48         return;
49     }
50     printf("\nDiagonal principal: ");
51     for(i = 0; i < linhas; i++) {
52         printf("%d ", matriz[i][i]);
53     }
54     printf("\n");
55 }
```

Digite o numero de linhas: 3
Digite o numero de colunas: 3
Elemento [1][1]: 1
Elemento [1][2]: 5
Elemento [1][3]: 9
Elemento [2][1]: 6
Elemento [2][2]: 2
Elemento [2][3]: 4
Elemento [3][1]: 8
Elemento [3][2]: 3
Elemento [3][3]: 1

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 1

Matriz:
1 5 9
6 2 4
8 3 1

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 2

Somatorio = 39

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 3

Produtorio = 51840

```

1 #include <stdio.h>
2 // Função para ler a matriz
3 void lerMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
4     int i, j;
5     for(i = 0; i < linhas; i++) {
6         for(j = 0; j < colunas; j++) {
7             printf("Elemento [%d][%d]: ", i+1, j+1);
8             scanf("%d", &matriz[i][j]);
9         }
10    }
11 }
12 // Função para imprimir a matriz
13 void imprimirMatriz(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
14     int i, j;
15     printf("\nMatriz:\n");
16     for(i = 0; i < linhas; i++) {
17         for(j = 0; j < colunas; j++) {
18             printf("%d\t", matriz[i][j]);
19         }
20         printf("\n");
21     }
22 }
23 // Função para calcular o somatório
24 int somatorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
25     int i, j, soma = 0;
26     for(i = 0; i < linhas; i++) {
27         for(j = 0; j < colunas; j++) {
28             soma += matriz[i][j];
29         }
30     }
31     return soma;
32 }
33 // Função para calcular o produto
34 int produtorio(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
35     int i, j, produto = 1;
36     for(i = 0; i < linhas; i++) {
37         for(j = 0; j < colunas; j++) {
38             produto *= matriz[i][j];
39         }
40     }
41     return produto;
42 }
43 // Função para diagonal principal
44 void diagonalPrincipal(int linhas, int colunas, int matriz[linhas][colunas]) {
45     int i;
46     if(linhas != colunas) {
47         printf("\nA matriz não é quadrada!\n");
48         return;
49     }
50     printf("\nDiagonal principal: ");
51     for(i = 0; i < linhas; i++) {
52         printf("%d ", matriz[i][i]);
53     }
54     printf("\n");

```

```

5 // Maior elemento = 9

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 4

Diagonal principal: 1 2 1

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 6

Menor elemento = 1

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 7

Digite o elemento para busca: 0

Elemento nao encontrado!

===== MENU =====
1 - Imprimir matriz
2 - Somatorio dos elementos
3 - Produtorio dos elementos
4 - Mostrar diagonal principal
5 - Maior elemento
6 - Menor elemento
7 - Buscar elemento
0 - Sair
Escolha uma opcao: 0

```

=== Session ended. Please Run the code again ===